دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی
مهندسی کامپیوتر

استفاده از کاهش‌ابعاد برگشت‌پذیر برای کاهش حجم مدل تخمین‌گر حالت دست

نگارش

سینا ایمانی

استاد راهنما

دکتر محمدتقی منظوری

زمستان ۱۴۰۴

سپاس

از آقای دکتر منظوری سپاس‌گزارم که در مراحل مختلف پروژه، با همکاری‌های خود مسیر را تسهیل کردند.

چکیده

تخمین وضعیت حالت دست انسان کاربردهای متعددی دارد؛ از کاربری واقعیت مجازی گرفته تا انجام عملیات‌های حیاتی از راه دور و یا توانبخشی به افرادی که دچار ضعف‌های عضلانی شده‌اند. در این میان، یکی از تکنولوژی‌های قابل توجه، استفاده از سیگنال Elegtromyography در سطح پوست است؛ چرا که این سیگنال از فعالیت عصبی ناشی از تحریک عضله نشئت می‌گیرد. با توجه به بی‌درنگ و مداوم بودن برخی از این کاربردها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با مقداری صرف نظر از عمل‌کرد مدل، حجم آن را به گونه‌ای کاهش داد که هزینه‌ی محاسباتی و انرژی مورد نیاز آن کاهش یابد. در این پروژه، با استفاده از افزونگی موجود در آناتومی دست، وضعیت آن را با بردار کوچکتری توصیف کرده و به این شکل با مدل کوچکتری وضع دست را پیش‌بینی می‌کنیم. این مسیر پژوهشی می‌تواند در صورت تکامل، به هزینه‌ی کمتری از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی برای این روش منجر شود.

کلیدواژه‌ها: کاهش ابعاد، PCA، EMG، واقعیت مجازی، مدل کانولوشنی

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۱

۱-۱ تعریف مسئله ۱

۱-۲ اهمیت موضوع ۲

۱-۳ اهداف پژوهش ۳

۱-۴ ساختار پایان‌نامه ۴

۲ کاهش ابعاد و تحلیل مؤلفه‌ی اصلی ۵

۲-۱ انگیزه برای کاهش ابعاد ۵

۲-۲ انواع تکنیک‌های کاهش بُعد ۶

۲-۲-۱ روش‌های خطی در برابر غیر خطی ۶

۲-۲-۲ روش‌های نظارت‌شده در مقابل نظارت نشده ۷

۲-۳ تحلیل مؤلفه‌ی اصلی ۷

۲-۳-۱ فرمول‌بندی مسئله ۷

۲-۳-۲ بازگشت به تعداد بعد اصلی ۸

۲-۳-۳ چرایی انتخاب PCA در این پروژه ۹

۳ کارهای پیشین ۱۰

۳-۱ سیگنال sEMG در رابط‌های انسان و رایانه ۱۰

۳-۲ دادگان شرکت متا ۱۱

۳-۲-۱ انگیزه‌ی کار ۱۱
۳-۲-۲ روند ضبط داده ۱۱
۳-۲-۳ ساختار مجموعه‌ی داده ۱۲
۳-۲-۴ مدل‌های خط پایه ۱۲

۴ جزئیات پیاده‌سازی ۱۴

۴-۱ خط لوله‌ی پیش‌پردازش داده‌ها ۱۴
۴-۱-۱ انتخاب داده ۱۴
۴-۱-۲ پنجره‌بندی زمانی ۱۵
۴-۱-۳ نمونه‌برداری زاویه‌ها و فیلتر کردن ۱۵
۴-۱-۴ استانداردسازی ۱۵
۴-۱-۵ کاهش ابعاد با PCA ۱۷
۴-۱-۶ فضای پیش‌بینی: زاویه و سرعت زاویه‌ای ۱۷
۴-۲ معماری مدل ۱۸
۴-۲-۱ ساقه‌ی مدل ۱۸
۴-۲-۲ بلوک‌های باقیمانده ۱۸
۴-۳ تابع زیان ۱۹
۴-۴ استراتژی تقسیم آموزش–آزمون ۱۹
۴-۵ جزئیات بهینه‌سازی ۱۹
۴-۶ استفاده از پیاده‌سازی‌ها و گیت‌هاب ۲۰

۵ نتایج جدید، تحلیل‌ها و کارهای بعدی ۲۴

۵-۱ نتایج کیفی ۲۴
۵-۱-۱ سیگنال‌های داده‌ی آموزش ۲۴
۵-۱-۲ حرکت دست و تطور کیفی آن ۲۵

۵-۲ نتایج کمی ۲۶
۵-۲-۱ شاخص ارزیابی: تابع زیان ۲۶
۵-۲-۲ جدول نتایج ۲۶
۵-۳ تفسیر نتایج ۲۷
۵-۳-۱ محدودیت‌ها و مسیرهای پیشِ رو ۲۷

مراجع **۳۱**

واژه‌نامه **۳۲**

آ دسترسی انتخابی به آرشیو TAR از راه دور از طریق درخواست‌های Range HTTP **۳۴**
آ-۱ پیشینه‌ی فنی ۳۴
آ-۲ روش ساخت فهرست ۳۵
آ-۳ بازیابی فایل ۳۵
آ-۴ محدودیت‌های این روش ۳۶

فهرست جداول

۵-۱ مقدار شاخص کمی (تابع زیان) برای مرحله‌ها و ابعاد متفاوت (۱۰۰۰×) ۲۷

فهرست تصاویر

۴figure.caption.۱۳

۴-۱ محتوای سیگنال زاویه‌ی یکی از پنجره‌های زمانی در دامنه‌ی فرکانس. همان‌طور که مشخص است، تمام فرکانس‌های بیشتر از ۱۰ هرتز توسط فیلتر پایین‌گذر حذف شده‌اند.با توجه به اینکه سیگنال با نرخ ۶۰ هرتز نمونه‌برداری شده است، محتویات با معنای دامنه‌ی فرکانسی تا فرکانس نایکوئیست، یعنی ۳۰ هرتز خواهد بود. ۱۶

۴-۲ نمونه‌ای از یک پنجره‌ی زمانی دادگان آموزش. ردیف اول: سیگنال sEMG ، که در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز نمونه‌گیری شده؛ ردیف دوم: زاویه‌ی مفاصل که به ۶۰ هرتز کم‌نمونه‌گیری شده و یک فیلتر پایین‌گذر ۱۰ هرتز بر آن اعمال شده است و سیگنال آن شکلی نرم پیدا کرده است؛ ردیف سوم: سرعت زاویه‌ای که از محاسبه‌ی اختلاف زاویه‌ها و ضرب آن در ثابت مناسب به دست آمده است. ۲۱

۴-۳ نسبت واریانس توضیح‌داده شده‌ی مولفه‌های اصلی که به صورت تجمیعی گزارش شده است. همان‌طور که مشخص است، با داشتن ۸ مؤلفه‌ی اول، بیش از ۹۰ درصد از واریانس حفظ می‌شود. در حالت کاهش ابعاد به ۴، این مقدار حدود ۸۰ درصد است. ۲۲

۴-۴ میزان پارامترهای قابل یادگیری مدل برای هر بعد. رنگ آبی، نشانگر تعداد پارامترهای بخش ثابت مدل (ساقه‌ی آن) است که در مدل‌های ساخته شده برای ابعاد متفاوت یکسان است. رنگ زرد نیز نشان‌دهنده ی بخش متغیر مدل است که در ابعاد کوچکتر، اندازه‌ی آن کاهش میابد، چرا که تعداد کانال‌ها کم شده و برای عملیات کانولوشن به تعداد کمتری پارامتر نیاز است. ۲۳

۵-۱ نمونه‌ای از خروجی مدل بر روی یک پنجره‌ی زمانی مربوط به مرحله ی «بازکردن انگشتان». ردیف‌های اول تا چهارم (از بالا): سیگنال sEMG ، خروجی مورد انتظار (زاویه‌های مفاصل) که با کاهش بعد از تعداد کانال‌هایشان کم شده، خروجی مدل (به رنگ سبز)، و سرعت زاویه‌ای در ابعاد کاهش یافته. هر ستون از چپ به راست به ترتیب مربوط به مدل با بعد خروجی ۲۰، ۱۶، ۱۲، ۸ و ۴ است. ۲۵

۵-۲ نمونه‌ای از خروجی مدل بر روی دادگان آزمون، برای مرحله‌ی «حرکت‌دادن مهره‌ها». هر ردیف مربوط به مدلی است که در بعد مربوطه خروجی تولید می‌کرده است. ردیف پایین، خروجی مورد انتظار (حرکت واقعی دست) می‌باشد. ستون‌ها به ترتیب از چپ به راست، نشان دهنده ی وضعیت دست در هر لحظه هستند. بین هر دو ستون، یک پنجم ثانیه فاصله‌ی زمانی است. ستون چپ مربوط به اولین لحظه و ستون راست مربوط به آخرین لحظه در پنجره‌ی زمانی می‌باشد. ۲۹

۵-۳ نمونه‌ی دیگری از پیش‌بینی حرکت دست، این بار برای مرحله‌ی «بازکردن انگشتان». . . ۳۰

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ تعریف مسئله

یکی از مسائل مهم در زمینه ی تعامل انسان با ماشین، تخمین وضعیت جسم فرد با استفاده از اطلاعات ضبط شده است. به طور ویژه، مسئله‌ای که در این پروژه روی آن تمرکز داریم، تخمین حالت دست انسان با استفاده از سیگنال‌های الکترومیوگرافی (EMG) است. در این تکنولوژی، با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی تولید شده توسط عضلات، حرکات مورد نظر انگشت و مچ دست پیش‌بینی می‌شود، بدون آنکه بر سیستم‌های مبتنی بر بینایی ماشین اتکا شود. چنین رویکردی جذابیت خاص خود را برای انواع کاربردها از جمله کنترل پروتزهای پوشیدنی، رابط‌های واقعیت مجازی و افزوده، سیستم‌های تله‌اکشن و رباتیک توانبخشی دارد؛ به ویژه هنگامی که راه حل‌های مبتنی بر بینایی ماشین غیرعملی یا غیرقابل اعتماد باشند.

تخمین حالت دست بر اساس EMG علیرغم نویدبخش بودن، چالش‌های متعددی را نیز به همراه دارد. اول آنکه، نگاشت سیگنال‌های EMG به سینماتیک مفصل پیچیده و غیرخطی است. اندازه‌گیری‌های EMG سطحی نویزدار و دارای همبستگی مکانی [۱] هستند و عواملی مانند قرارگیری الکترود، خستگی عضلات و تداخل بین عضلات بر آن‌ها اثرگذار است. دوم، فضای خروجی سینماتیک دست ابعاد بالایی دارد. یک مدل دست واقع‌گرایانه ممکن است شامل زوایای مفصلی متعددی باشد که هر کدام به طور مداوم در طول زمان تغییر می‌کنند. بنابراین تخمین وضعیت دست با دقت بالا نیاز به مدل‌هایی دارد که قادر به ثبت وابستگی‌های زمانی و بین مفصلی باشند. با این حال، در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی، دقت پیش‌بینی تنها معیار طراحی نیست. پاسخگویی بلادرنگ و بهره‌وری انرژی نیز به همان اندازه حیاتی هستند. در برخی کاربردهای این تکنولوژی مانند سیستم‌های پوشیدنی، کنترلرهای نهفته و دستگاه‌های باتری‌دار

[1] Spatial Correlation

محدودیت‌هایی در پیچیدگی محاسباتی وجود دارد؛ چرا که این پیچیدگی منجر به تأخیر در پاسخگویی و همچنین افزایش مصرف انرژی خواهد شد. نتیجه، یک نیاز عملی برای بررسی این موضوع وجود دارد که آیا مدل‌های ساده‌تر و سبک‌تر می‌توانند عملکرد قابل قبولی را با رعایت محدودیت‌های بلادرنگ ارائه دهند یا خیر. در این میان، از یک ویژگی ساختاری مهم در ساختار دست می‌توان بهره جست، و آن افزونگی موجود در اطلاعات مفاصل دست است. به دلیل محدودیت‌های آناتومیکی و بیومکانیکی، مفاصل انگشت به طور مستقل حرکت نمی‌کنند. الگوهای حرکتی هماهنگ، که اغلب به عنوان هم‌افزایی دست شناخته می‌شوند، ابعاد مؤثر وضعیت دست را کاهش می‌دهند. بنابراین «درجه‌ی آزادی» موجود در ساختار دست کمتر از میزان متغیرهایی است که به طور معمول برای توصیف مختصات دکارتی نقاط آن، یا زوایای بین مفاصل به کار می‌رود. این پایان‌نامه بررسی می‌کند که آیا می‌توان از چنین افزونگی ساختاری برای کاهش پیچیدگی مدل (با این فرض که بتوانیم از مقداری از عملکرد مدل برای این منظور چشم‌پوشی کنیم) استفاده کرد یا خیر. به طور خاص، استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی نسبتاً ساده برای نگاشت سیگنال‌های EMG به مفاصل دست بررسی شده و چگونگی تغییر عملکرد با کاهش ابعاد نمایش سینماتیکی با استفاده از تحلیل مؤلفه‌ی اصلی [۲] (PCA) تجزیه و تحلیل می‌شود.

۱-۲ اهمیت موضوع

تخمین دقیق و واکنشی حالت دست، نقش محوری در طیف گسترده‌ای از کاربردهای فناوری مدرن ایفا می‌کند. در سیستم‌های واقعیت مجازی و افزوده، بازسازی دقیق حرکت دست، تعامل طبیعی با محیط‌های دیجیتال را امکان‌پذیر می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد اشیاء مجازی را بدون کنترل‌کننده‌های فیزیکی دستکاری کنند. همچنین در سناریوهای عملیات از راه دور (مانند دستکاری از راه دور در محیط‌های خطرناک یا اکتشافات فضایی) انتقال دقیق حرکت دست برای کنترل دقیق عملگرهای نهایی رباتیک ضروری است. فراتر از سرگرمی و کاربردهای صنعتی، تخمین حالت دست پیامدهای عمیقی در مراقبت‌های بهداشتی و توانبخشی دارد. دست‌های مصنوعی میوالکتریک برای تفسیر قصد کاربر و تبدیل فعالیت عضلات به حرکت مکانیکی، به سیگنال‌های EMG متکی هستند. در زمینه‌های توانبخشی، نظارت و تفسیر مداوم حرکت دست می‌تواند از ارزیابی بهبود حرکتی و درمان تطبیقی پشتیبانی کند. علاوه بر این، در جراحی از راه دور و روش‌های پزشکی با کمک رباتیک نیز نیاز است تاحرکت دست با تأخیر کم و به صورت پایدار ردیابی شود. اگر چه تحقیقات زیادی برای بهبود دقت اینگونه پیش‌بینی‌ها انجام شده است، اما محدودیت‌ها یا ترجیحاتی نیز در هنگام پیاده‌سازی این راه‌حل‌ها وجود دارد که به همه ی آن‌ها پرداخته نشده است. برای مثال، بسیاری از برنامه‌های فوق‌الذکر بر روی دستگاه‌های پوشیدنی، سیستم‌های نهفته یا

[2] Principal Component Analysis

باتری‌دار کار می‌کنند. در چنین محیط‌هایی، منابع محاسباتی محدود هستند و بهره‌وری انرژی عاملی حیاتی در طراحی است. مدل‌هایی که تعداد زیادی پارامتر دارند یا معماری پیچیده‌تری دارند می‌توانند در شرایط آزمایشگاهی به عملکرد بالایی دست یابند، اما ممکن است برای استنتاج بلادرنگ بر روی سخت‌افزار قابل حمل نامناسب باشند. همچنین تأخیر زیاد می‌تواند تجربه کاربر را در سیستم‌های تعاملی کاهش دهد و مصرف بیش از حد انرژی می‌تواند طول عمر دستگاه را کاهش دهد یا هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد. بنابراین، اهمیت این پروژه نه در پیشبرد تخمین حالت دست مبتنی بر EMG، بلکه در بررسی امکان‌پذیری آن تحت محدودیت‌های محاسباتی واقع‌بینانه می‌باشد.برای این کار، کاهش ابعاد ممکن است استفاده از حافظه، هزینه محاسباتی و زمان آموزش را کاهش دهد، در حالی که معماری‌های ساده‌تر می‌توانند استقرار مدل در سکوهای دارای محدودیت از لحاظ منابع را تسهیل کنند. علاوه بر این، درک مصالحه‌ی بین فشرده‌سازی نمایشی و دقت پیش‌بینی از جنبه‌ای علمی نیز اهمیت دارد: چه مقدار از پیچیدگی ظاهری حرکت دست واقعاً برای کنترل مؤثر آن ضروری است؟ اگر بخش قابل توجهی از حرکت را بتوان در یک زیرفضای کاهش‌یافته بدون افت عملکرد قابل توجه ثبت کرد، ممکن است این بینش بتواند به طراحی سیستم‌های کنترل آینده کمک کند.

۱-۳ اهداف پژوهش

هدف اصلی این پایان‌نامه بررسی تخمین حالت دست مبتنی بر EMG در یک چارچوب تجربی ساده و کنترل‌شده است؛ به طوری که امکان تجزیه و تحلیل گزینه‌های مختلف مدل‌سازی را فراهم کند. به عبارت دیگر، به جای دنبال کردن حداکثر دقت پیش‌بینی از طریق معماری‌های پیچیده، انتخاب یک چیدمان[۳] ساده ولی خوش‌تعریف مورد نظر است. چیدمانی که در آن مدل‌های ساده‌تر و سبک‌تر بتوانند به طور معناداری ارزیابی شوند. یکی از اجزای اصلی این ساده‌سازی، فرمول‌بندی مجدد وظیفه پیش‌بینی است. به جای تخمین مستقیم زوایای مفاصل با وضوح زمانی بالا، در رویکرد فعلی پیش‌بینی زاویه‌ی مفاصل (یا سرعت آن‌ها، برای این مورد در فصل‌های بعدی توضیح بیشتر داده شده است) با نرخ نمونه‌برداری پایین‌تری انجام می‌شود. این فرمول‌بندی باعث خواهد شد که ابهام کمتری در نگاشت از EMG به وضعیت دست وجود داشته باشد. علاوه بر این، در طی مراحل ابتدایی خط‌لوله‌ی این پروژه پیش‌پردازش‌هایی مانند فیلتر کردن و نمونه‌برداری مجدد انجام می‌شود که کار را برای مدل آسانتر می‌کند. پس از طراحی چیدمان مناسب، هدف بعدی پروژه بررسی چگونگی تغییر عملکرد مدل پیش‌بینی‌کننده با کاهش تدریجی ابعاد نمایش حرکات دست است. حرکت دست به دلیل محدودیت‌های آناتومیکی و رفتار هماهنگ مفصل، افزونگی قابل توجهی را نشان می‌دهد. با اعمال تحلیل مؤلفه‌ی اصلی (PCA) به مسیرهای زاویه مفصل، می‌توان ابعاد مؤثر فضای

[3] Setup

خروجی را به طور سیستماتیک کاهش داد. بنابراین تعداد مؤلفه‌های حفظ‌شده به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود که رابطه ی دیگر عوامل (از جمله اندازه ی مدل و دقت آن) با آن سنجیده می‌شود. در یک جمع‌بندی مختصر می‌توان گفت که سؤالات زیر در این پروژه بررسی می‌شوند:

۱. یک معماری عصبی نسبتاً ساده تا چه حد می‌تواند تحت یک خط لوله پیش‌پردازش با طراحی دقیق، از سیگنالEMG به وضعیت دست برسد؟

۲. چگونه کاهش ابعاد نمایش سینماتیکی بر دقت پیش‌بینی تأثیر می‌گذارد؟

۳. کاهش ابعاد نمایش سینماتیکی چه تأثیری بر حجم مدل می‌تواند بگذارد؟

۱-۴ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل به شرح زیر ارائه می‌شود. مفاهیم اولیه مورد استفاده در این پایان‌نامه در فصل دوم به اختصار اشاره شده است. فصل سوم به مطالعه و بررسی کارهای پیشین مرتبط با موضوع این پایان‌نامه می‌پردازد. در فصل چهارم، جزئیات چیدمان انتخاب شده و پیاده‌سازی انجام شده، ارائه می‌شود. فصل پنجم نیز به بررسی نتیجه‌ی پیاده‌سازی و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای انجام کارهای آتی خواهد پرداخت.

فصل ۲

کاهش ابعاد و تحلیل مؤلفه‌ی اصلی

کاهش ابعاد، مفهومی محوری در تحلیل داده‌های مدرن و یادگیری ماشین است. بسیاری از سیگنال‌های دنیای واقعی در فضاهای با ابعاد بالا نمایش داده می‌شوند، اما ساختار ذاتی آنها اغلب در یک رویه با ابعاد بسیار پایین‌تر قرار دارد. برای مثال، در زمینه سینماتیک دست، شیوه ی خم و راست شدن چندیل مفصل و زاویه‌ی بین آن‌ها تعیین کننده‌ی وضعیت نهایی دست است، و بنابراین در یک تلاش اولیه، می‌توان به تعداد مفاصل، متغیر در نظر گرفت و هر وضعیت دست را با برداری که از این متغیرها تشکیل شده است نمایش داد. اما محدودیت‌های آناتومیکی و الگوهای حرکتی هماهنگ باعث می‌شود که این متغیرها مستقل نبوده و همبستگی قوی بین آنها وجود داشته باشد. در نتیجه، تعداد مؤثر درجات آزادی واقعی معمولاً بسیار کمتر از آن چیزی است که ابعاد خام نشان می‌دهد. برای به دست آوردن درک مستقیمی از این موضوع، می‌توان به انگشت‌های انگشتر و میانی دست توجه کرد. معمولاً انگشت‌های میانی و انگشتر وضعیت مشابهی به خود می‌گیرند و می‌توان وضعیت هر دو را (با تقریب) با اطلاعات یک انگشت بیان کرد. کاهش ابعاد روشی برای فشرده‌سازی این اطلاعات است. در این فصل چارچوب کلی کاهش ابعاد معرفی شده، دسته‌های اصلی آن بررسی می‌شوند. همچنین به نظریه تحلیل مؤلفه‌ی اصلی (PCA) که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته با جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد و علت انتخاب این روش نیز توضیح داده می‌شود.

۲-۱ انگیزه برای کاهش ابعاد

نمایش‌های با ابعاد بالا چالش‌های عملی و نظری متعددی را ایجاد می‌کنند. از دیدگاه محاسباتی، افزایش ابعاد منجر به مصرف حافظه بیشتر، پیچیدگی بیشتر مدل و زمان آموزش طولانی‌تر می‌شود. از دیدگاه آماری، فضاهای خروجی با ابعاد بالا نیاز به یادگیری تعداد بیشتری از پارامترها دارند که خطر بیش‌برازش را افزایش

می‌دهد (به خصوص زمانی که اندازه مجموعه داده‌ها محدود باشد.)

علاوه بر این، داده‌های با ابعاد بالا اغلب حاوی افزونگی هستند. هدف از کاهش ابعاد، بهره‌برداری از این افزونگی با ساخت یک نمایش جدید از داده‌ها در فضایی با ابعاد کمتر است که جنبه‌های آموزنده‌تر آن را حفظ کند. در این پروژه، فرضیه اصلی این است که کاهش ابعاد نمایش حالت دست می‌تواند مسئله یادگیری را ساده کرده و استفاده از مدل‌های سبک‌تر را امکان‌پذیر سازد.

۲-۲ انواع تکنیک‌های کاهش بُعد

روش‌های کاهش ابعاد را می‌توان به طور کلی در دو محور طبقه‌بندی کرد: خطی در مقابل غیرخطی، و نظارت‌شده در مقابل نظارت‌نشده.

۲-۲-۱ روش‌های خطی در برابر غیر خطی

روش‌های خطی فرض می‌کنند که داده‌ها در نزدیکی یک زیرفضای خطی از فضای محیط قرار دارند. آن‌ها به دنبال یک تبدیل خطی هستند که متغیرهای اصلی را به مجموعه کوچک‌تری از متغیرهای مشتق‌شده نگاشت کند. این روش‌ها عموماً از نظر محاسباتی کارآمد و از نظر تحلیلی قابل حل هستند. برجسته‌ترین مثال در بین این روش‌ها، تحلیل مؤلفه‌ی اصلی یا PCA است. رویکرد خطی دیگر، تحلیل تفکیک خطی (LDA) [۱] است که در آن تلاش می‌شود تا ترکیبی خطی از ویژگی‌ها پیدا شود که بتواند داده‌های دارای برچسب را از هم‌دیگر تفکیک کند. این کار به طور ضمنی به معنای نگاشت دادگان به فضای تک‌بعدی‌ای است که توسط بردار ترکیب خطی مورد نظر ساخته می‌شود. در مقابل، **روش‌های غیر خطی** فرض می‌کنند که داده‌ها روی یک رویه‌ی دارای انحنا قرار دارند که در فضایی با ابعاد بالا جاسازی شده است. این رویکردها تلاش می‌کنند ساختارهای غیرخطی‌ای را که نمی‌توان با یک تصویر خطی واحد به تصویر کشید، آشکار کنند. مثال‌های این روش‌ها عبارتند از

- Isomap
- جاسازی خطی محلی [۲]
- t-SNE

[1] Linear Discriminant Analysis
[2] Localy Linear Embedding

- UMAP

اگرچه روش‌های غیرخطی برای تجسم و کشف ساختار قدرتمند هستند، اما بسیاری از آن‌ها به طور طبیعی معکوس‌پذیر نیستند و از نظر محاسباتی سنگین‌ترند.

۲-۲-۲ روش‌های نظارت‌شده در مقابل نظارت نشده

روش‌های نظارت نشده مانند ،PCA صرفاً بر ساختار داده‌های ورودی متکی هستند. هدف آنها حفظ واریانس، هندسه یا دقت بازسازی است. در مقابل، **روش‌های نظارت شده** مانند ،LDA از اطلاعات برچسب برای حفظ تفکیک‌پذیری کلاس‌ها استفاده می‌کنند. در این پروژه، کاهش ابعاد بر روی خروجی‌های سینماتیکی بدون برچسب‌های دسته‌بندی‌شده اعمال می‌شود و بنابراین رویکرد نظارت‌شده مناسبتی ندارد.

۲-۳ تحلیل مؤلفه‌ی اصلی

تحلیل مؤلفه‌ی اصلی یکی از پرکاربردترین و شاید معروف‌ترین تکنیک کاهش ابعاد خطی است. هدف آن یافتن یک پایه متعامد و یکه با ابعاد کمتر است که حداکثر واریانس ممکن داده‌ها را در بر می‌گیرد. در ادامه توضیحی صوری برای این روش ارائه می‌شود.

۲-۳-۱ فرمول‌بندی مسئله

یک مجموعه‌ی داده شامل N نمونه‌ی $x_۱$ ، $x_۲$ ، $\cdots$ $_N$x را در نظر بگیرید، به طوری که هر کدام در $\mathbb{R}^d$ هستند. . فرض کنید داده‌ها طوری در مرکز قرار گرفته‌اند که میانگین تجربی صفر باشد (می‌توانیم پیش از انجام کارهای بعدی، خودمان میانگین داده‌ها را از هر داده کم کنیم و به این شکل میانگین‌شان برابر صفر می‌شود). برای این دادگان ماتریس کوواریانس نمونه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\Sigma = \frac{۱}{N}\sum_{i=۱}^{N} x_i x_i^T.$$

در این روش، به دنبال جهتی مانند $w \in \mathbb{R}^d, |w| = ۱$ می‌گردیم که واریانس افکنش دادگان روی آن جهت به حداکثر برسد:

$$\max_{|w|=۱} w^T \Sigma w.$$

این مسئله‌ی بهینه‌سازی را می‌توان با استفاده از ضرایب لاگرانژ حل کرد. تعریف کنید

$$\mathcal{L}(w, \lambda) = w^T \Sigma w - \lambda(w^T w - ۱).$$

با مشتق گیری نسبت به w و قرار دادن آن با صفر، داریم:

$$۲\Sigma w - ۲\lambda w = ۰,$$

که پس از ساده‌سازی نتیجه می‌دهد:

$$\Sigma w = \lambda w.$$

بنابراین، جهت‌های بهینه، بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس هستند. جهتی که واریانس را به حداکثر می‌رساند، متناظر با بردار ویژه مرتبط با بزرگترین مقدار ویژه است. این اولین مؤلفه اصلی است. مؤلفه‌های اصلی بعدی با انتخاب بردارهای ویژه مربوط به بزرگترین مقادیر ویژه بعدی، تحت محدودیت تعامد نسبت به مؤلفه‌های انتخاب شده قبلی، بدست می‌آیند.

۲-۳-۲ بازگشت به تعداد بعد اصلی

فرض کنید $W_k \in \mathbb{R}^{d \times k}$ ماتریسی است که شامل k ویژه‌بردار ماتریس کوواریانس با ویژه‌مقدارهای بیشتر است. نمایش کاهش‌یافته‌ی یک بردار مانند x به صورت

$$z = W_k^T x.$$

خواهد بود که می‌توان آن را با تبدیل زیر به فضای اصلی برگرداند:

$$\hat{x} = W_k z = W_k W_k^T x.$$

افکنش بردار بر یک زیرفضا و سپس بازیابی آن، میزان فاصله‌ای که آن بردار از زیرفضا دارد را از بین می‌برد و لذا نمی‌توان انتظار داشت که دقیقاً همان بردار اولیه حاصل شود. اما در میان تمام زیرفضاهای خطی با بعد k ، PCA خطای بازسازی میانگین مربعات را به حداقل می‌رساند.

۲-۳-۳ چرایی انتخاب PCA در این پروژه

انتخاب PCA با فلسفه روش‌شناختی این پایان‌نامه همسو است: سادگی، تفسیرپذیری و آزمایش کنترل‌شده.

۱. PCA امکان کاهش ابعاد نمایش سینماتیکی را به شیوه‌ای سیستماتیک و قابل سنجش فراهم می‌کند. با بررسی نسبت واریانس توضیحی تجمعی، می‌توان تعداد مؤلفه‌های حفظ‌شده را بر اساس معیارهای عینی انتخاب کرد. (در عمل در مورد دادگان این پروژه، استفاده از ۴ بردار به حفظ میزان قابل قبولی از واریانس منجر شد. اطلاعات بیشتر در این خصوص در فصل ۴ آمده است).

۲. از آنجا که PCA خطی و متعامد است، پیش‌بینی‌های انجام شده در فضای کاهش‌یافته را می‌توان بدون ایجاد بی‌ثباتی یا ابهام، به فضای زاویه مفصل اصلی نگاشت کرد. این امر تضمین می‌کند که حالت‌های بازسازی‌شده در یک زیرفضای بیومکانیکی قابل قبول که از داده‌های واقعی آموخته شده است، باقی می‌مانند.

۳. در نهایت، PCA به عنوان یک مبنای اصولی عمل می‌کند. تکنیک‌های پیشرفته‌تر می‌توانند در کارهای آینده مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، تعیین محدودیت‌های عملکرد یک روش خطی ساده و قابل فهم، اولین گام ضروری قبل از معرفی پیچیدگی‌های اضافی است.

فصل ۳

کارهای پیشین

تخمین حالت دست با استفاده از الکترومیوگرافی سطحی (sEMG) در طول دو دهه گذشته به طور قابل توجهی تکامل یافته است و از تکنیک‌های تشخیص الگوی ساده به مدل‌های رگرسیون پیوسته ی مبتنی بر یادگیری عمیق تبدیل شده است. در این فصل به بررسی مختصر کارهای پیشین در این حوزه می‌پردازیم و این بحث را در سه محور دنبال می‌کنیم: استفاده از سیگنال sEMG در تعامل انسان و رایانه، دادگان شرکت متا، و جایگاه کار فعلی.

۳-۱ سیگنال sEMG در رابط‌های انسان و رایانه

کارهای اولیه برای تخمین حالت دست با استفاده از sEMG به طبقه‌بندی حرکت دست با مدل‌های رگرسیون خطی پرداختند، تا با این روش زوایای مفاصل را تخمین بزنند. به عنوان مثال، یوشیکاوا و همکارانش روشی را معرفی کردند که از ادغام الف) مدلی برای طبقه‌بندی حرکت و ب) مدلی برای تبدیل EMG به زاویه‌ی مفاصل به دست می‌آمد، تا به این شکل تخمینی پیوسته از حالت دست داشته باشند. [۱] ژانگ و همکاران پس از ضبط سیگنال sEMG از بازو، با رویکرد پنجره کشویی داده را تقسیم کردند و پس از آن به استخراج ویژگی‌ها پرداخته و از شبکه‌های عصبی برای تشخیص حرکات گسسته استفاده کردند . این مدل اگرچه عمل‌کردی بی‌درنگ داشت، اما به جای بازسازی کامل حالت، به مجموعه‌ای ثابت از حرکات محدود بود. [۲] با وجود پیشرفت‌هایی که در یادگیری عمیق صورت گرفته است، برای مسأله ی کدگشایی حالت دست از روی sEMG نیز راه حل‌های قوی‌تری ارائه شده. برای نمونه می‌توان به معماری‌های مبتنی بر مدل ترنسفورمر برای وظایف تخمین حالت اشاره کرد[۳] . برخی پژوهشگران نیز به ادغام چند منبع اطلاعاتی، مانند ادغام سیگنال‌های sEMG و اولتراسوند برای تخمین پیوسته و قوی

سینماتیک دست و مچ توجه کرده‌اند. [۴] در مجموع، علاقه مداوم به بهبود دقت پیش‌بینی، به ویژه در زمینه‌ی دستگاه‌های پوشیدنی، و همچنین کارآمدی در مصرف انرژی از نکاتی است که در پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۲ دادگان شرکت متا

شرکت متا که در زمینه‌ی واقعیت مجازی فعالیت‌های متنوعی دارد اخیراً مجموعه دادگان مفصلی را از سیگنال‌های sEMG ضبط شده از مچ دست به همراه وضعیت دست منتشر کرده است. [۵] در این پروژه نیز از بخشی از همین دادگان برای آموزش مدل استفاده شده است.

۳-۲-۱ انگیزه‌ی کار

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، استفاده از سیگنال sEMG برای تخمین حالت دست مزایای مختلفی دارد اما عوامل مختلفی مانند آناتومی فرد، نویز، جاگذاری حسگر و ... آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مدل‌های فعلی به دادگان زیادی برای آموزش نیاز دارند تا بتوانند در عمل موفق باشند و تعمیم مناسبی از خود نشان دهند. برای کمک به پیشرفت مدل‌ها در این زمینه، این شرکت این دادگان مفصل را منتشر کرده و البته در کنار آن، چند مدل که با آن آموزش دیده‌شده اند را هم معرفی کرده تا به عنوان مدل خط‌پایه استفاده شوند. این دادگان بزرگترین مجموعه‌ی داده ی از سیگنال sEMG مچ به همراه برچسب (یعنی حالتی که دست همزمان با سیگنال sEMG به خود گرفته است) به شمار می‌رود که به صورت عمومی منتشر شده است.

۳-۲-۲ روند ضبط داده

برای ضبط داده، طبق ملاحظات اخلاقی داوطلبینی را فراخوانده و به آن‌ها مچ‌بند مخصوصی که تولید خود شرکت است را پوشانده اند. سپس در نقاط خاص و استانداردشده‌ای از دست، علایم مشخص کننده‌ای قرار دادند تا پس از تصویربرداری، با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر، حالت دست را بتوان در هر لحظه تعیین کرد. داوطلب‌ها در مرحله ی بعد در مقابل ۲۶ دوربین واسنجی شده قرار گرفتند و در طی چند نشست، طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی پژوهشگران به دست خود حالت‌های مختلف دادند. در این حین، به صورت همزمان دوربین‌ها موقعیت دست را و مچ‌بند پوشیده شده سیگنال‌های sEMG را ضبط کرده و برای ذخیره‌سازی به دستگاه‌های مربوط منتقل کردند. بسامد نمونه‌گیری سیگنال sEMG برابر ۲ کیلوهرتز و بسامد تعیین وضعیت دست، ۶۰ هرتز بود که با درون‌یابی خطی، آن را نیز به ۲ کیلوهرتز

رساندند. تعداد کانال‌های sEMG برابر ۱۶ عدد و تعداد کانال‌های زاویه‌ی دست برابر ۲۰ می‌باشد. پس از جمع آوری این دادگان، تصاویر ضبط شده به یک **حل کننده‌ی سینماتیک معکوس** [1] (IK) داده شد تا با توجه به موقعیت علایم مشخص کننده، وضعیت دست را در هر لحظه تعیین کند. نکته ی مهم این است که در حدود ۱۲ درصد از مواقع، این کار به صورت موفقیت‌آمیز انجام نشده، که علت آن بیشتر این بوده که چند علامت به صورت همزمان از دید دوربین خارج شده‌اند.

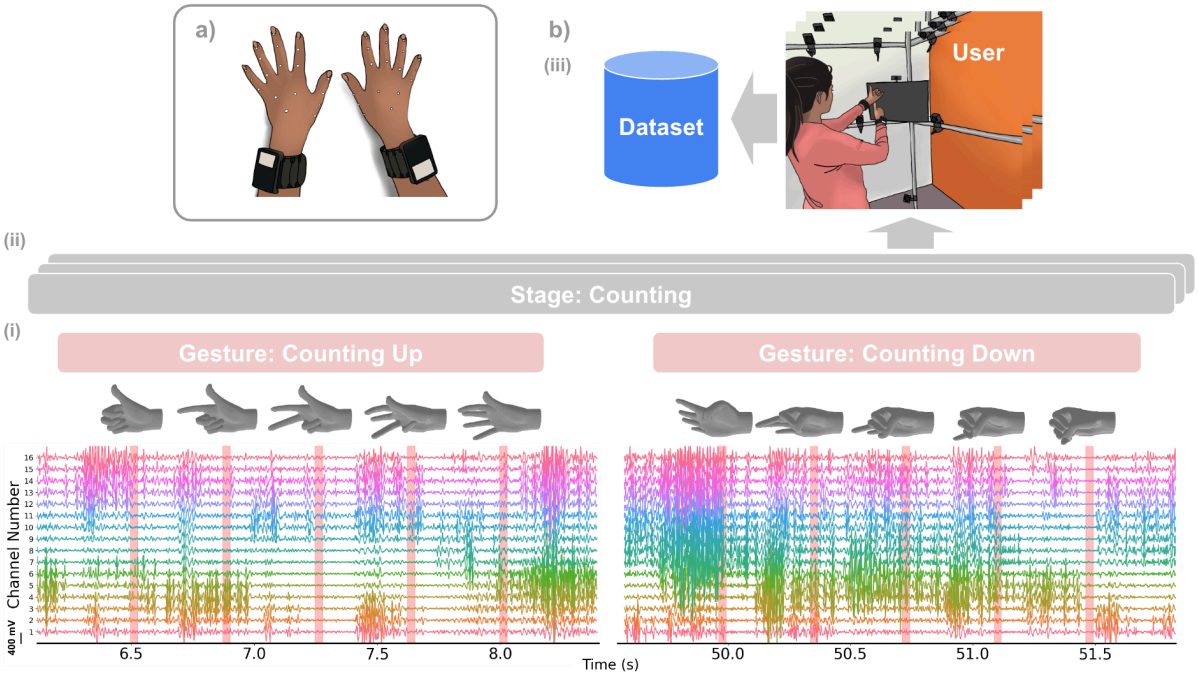
۳-۲-۳ ساختار مجموعه‌ی داده

مجموعه کامل داده‌ها به صورت سلسله مراتبی بر اساس شرکت‌کننده، جلسه و مرحله سازماندهی شده است. در مجموع، داده‌ها از ۱۹۳ شرکت‌کننده، شامل ۳۷۰ ساعت، ۷۵۱ نشست، و ۲۹ مرحله متنوع جمع‌آوری شده. البته برای شمارش تعداد ساعات، داده‌های دست راست و چپ برای هر شرکت‌کننده به طور جداگانه شمارش شده است، اگرچه آنها به طور همزمان جمع‌آوری شده‌اند. کل مجموعه داده‌ها شامل ۲۵۳،۲۵ فایل 5HDF است که هر کدام شامل sEMG و زوایای مفصل هم‌تراز با زمان برای یک دست در یک مرحله واحد هستند.

۳-۲-۴ مدل‌های خط پایه

افزون بر خود دادگان، پژوهشگران معماری‌هایی را نیز مبتنی بر یادگیری عمیق طراحی کرده و بر روی این دادگان آموزش دادند. برا دو وظیفه‌ی متفاوت مدل طراحی شده و آموزش داده شده: یکی تخمین زوایای دست از روی sEMG، و دیگری تخمین سرعت زاویه‌ای مفاصل. در حالت دوم، انتگرال سرعت زاویه‌ای محاسبه شده و با حالت اولیه ی زاویه‌ها (که یا مجدداً توسط خود مدل پیش‌بینی می‌شود و یا به آن ورودی داده می‌شود) جمع می‌شود تا پیش‌بینی زاویه ها انجام شود.

[1] Inverse Kinematics Solver



شکل ۳-۱: نمایی کلی از محل قرارگیری علایم مشخص‌کننده روی دست‌ها، شیوه ی ضبط دادگان، و یک مرحله[۳] از ضبط که در آن حالت‌های مختلفی وجود دارند. برای مثال در مرحله ی «شمارش»، حالت‌های شمردن رو به بالا و پایین ضبط شده‌اند. عکس از [۵].

فصل ۴

جزئیات پیاده‌سازی

این فصل، مسیر کامل پیاده‌سازی پروژه، از پیش‌پردازش داده‌ها و کاهش ابعاد گرفته تا معماری مدل، رویه آموزش و پروتکل ارزیابی را شرح می‌دهد. تمام آزمایش‌ها در پایتون با استفاده از PyTorch ، NumPy ، SciPy و scikit-learn پیاده‌سازی شده‌اند.

۴-۱ خط لوله‌ی پیش‌پردازش داده‌ها

۴-۱-۱ انتخاب داده

برای این پروژه، سه مرحله ی مختلف از میان مراحل دادگان emg2pose انتخاب شدند: مرحله ی بازکردن انگشتان، مرحله‌ی جابجا کردن چند مهره، و مرحله‌ی شمارش رو به بالا و پایین. انتظار می‌رفت که پیش‌بینی این حرکات تقریباً آسان، متوسط، و دشوار باشد. برای هر مرحله، ابتدا ۱۰ فایل HDF5 متفاوت که از ۱۰ کاربر تصادفی و متفاوت بودند، انتخاب شدند و سپس آن فایل‌ها از آرشیو آنلاین دادگان بارگیری شدند. هر جلسه ضبط شامل تقریباً ۶۰ ثانیه داده نمونه‌برداری‌شده با فرکانس ۲۰۰۰ هرتز برای EMG است. با توجه به اینکه آرشیو به صورت فایل tar. قرار داشت، دانلود فایل‌های دلخواه به طور مجزا از آن نیازمند روش خاص خود بود. اطلاعات تکمیلی در این مورد در پیوست ارائه شده است.

۴-۱-۲ پنجره‌بندی زمانی

در گام بعد، داده‌ها به پنجره‌های با طول ۱ ثانیه (۲۰۰۰ نمونه در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز) تقسیم می‌شوند. این پنجره‌ها مجزا نبوده و هر دو پنجره‌ی مجاور ۰/۵ ثانیه (۱۰۰۰ نمونه) اشتراک دارند. همپوشانی پنجره ها تعداد نمونه‌های آموزشی را افزایش می‌دهد و همچنین امکان این را فراهم می‌کند که مدل بتواند از لحظات شروع بیشتری مسیر حرکت دست را پیش‌بینی کند. هر پنجره فقط در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که تمام لحظات زمانی آن معتبر باشند. به عبارت دیگر پنجره‌هایی که حاوی هرگونه خطای سینماتیک معکوس (IK) باشند، کنار گذاشته شدند.

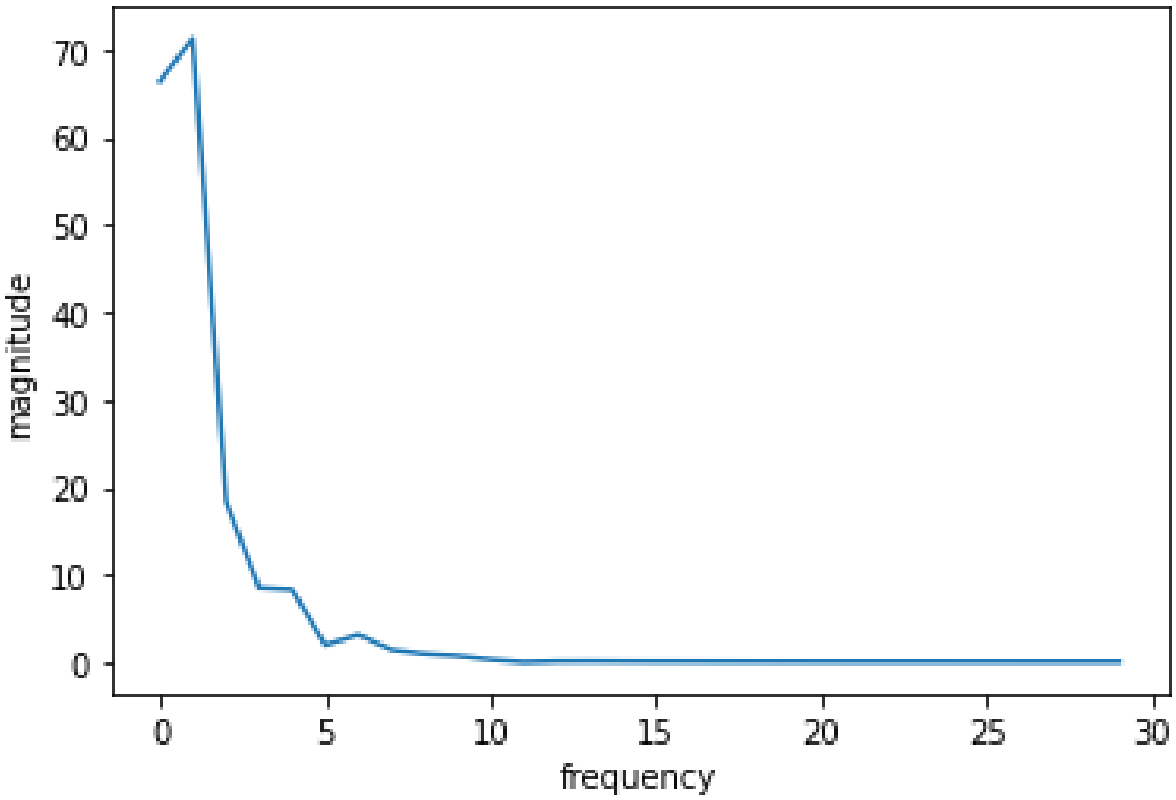
۴-۱-۳ نمونه‌برداری زاویه‌ها و فیلتر کردن

زوایای مفصل در ابتدا با بسامد ۶۰ هرتز نمونه‌برداری می‌شوند اما با سیگنال EMG با بسامد ۲۰۰۰ هرتز هم‌تراز می‌شوند. برای جلوگیری از یادگیری مصنوعات فرکانس بالا که توسط درون‌یابی ایجاد می‌شوند، و همچنین کاهش حجم مورد نیاز برای خروجی مدل، مجدداً با استفاده از درون‌یابی، فرکانس نمونه‌برداری کاهش می‌یابد. به این صورت که برای هر پنجره‌ی زمانی به طول ۲۰۰۰، تعداد نمونه‌ها به ۶۱ تا کاهش می‌یابد که نمونه‌ی اول و آخر دقیقاً مربوط به ابتدا و انتهای پنجره هستند. در گام بعد، برای از بین بردن اثر نویز و جابجایی‌های ناگهانی، یک فیلتر Butterworth پایین گذر با بسامد قطع ۱۰ هرتز و از مرتبه ی چهار روی زاویه‌ها اعمال می‌شود. با توجه به محدودیت‌های آناتومیک دست و انگشتان، به نظر می‌رسد که قطع کردن در این بسامد تمام اطلاعات واقعی را حفظ نماید (شکل ۴-۱). در گام بعد، به عنوان زاویه، همه ی نمونه‌ها به جز نمونه ی اول برگردانده می‌شوند (که می‌شود ۶۰ نمونه در هر پنجره) و به عنوان سرعت زاویه‌ای، اختلاف نمونه‌های مجاور گرفته می‌شود (که مجدداً به تولید ۶۰ نمونه در هر پنجره منجر می‌شود، زیرا اختلاف متوالی ۶۱ عدد مختلف، ۶۰ عدد خواهد شد). با این کار مطمئن می‌شویم که چه مدل به دنبال پیش‌بینی زاویه‌ها باشد و چه پیش‌بینی سرعت زاویه‌ای، اندازه‌ی خروجی آن به ازای هر پنجره باید ۶۰ نمونه باشد.

۴-۱-۴ استانداردسازی

استانداردسازی مناسب باعث می‌شود که شبکه‌ی عصبی با ورودی و خروجی‌هایی با مرتبه‌ی بزرگی متناسب کار کند و آموزش آن به صورتی پایدار انجام شود.

- **استانداردسازی EMG** سیگنال‌های EMG پنجره ی زمانی، بر اساس کانال استانداردسازی



شکل ۴-۱: محتوای سیگنال زاویه‌ی یکی از پنجره‌های زمانی در دامنه‌ی فرکانس. همان‌طور که مشخص است، تمام فرکانس‌های بیشتر از ۱۰ هرتز توسط فیلتر پایین‌گذر حذف شده‌اند.با توجه به اینکه سیگنال با نرخ ۶۰ هرتز نمونه‌برداری شده است، محتویات با معنای دامنه‌ی فرکانسی تا فرکانس نایکوئیست، یعنی ۳۰ هرتز خواهد بود.

می‌شوند. برای هر کانال EMG ، میانگین و انحراف معیار در مجموعه داده‌های آموزشی (در طول زمان و پنجره‌ها) محاسبه می‌شوند. این آمارها ذخیره شده و برای نرمال‌سازی مجموعه داده‌های آزمایشی نیز مجدداً از همین آماره‌ها استفاده می‌شود، تا شیوه‌ی آزمایش به شرایط دنیای واقعی نزدیک‌تر باشد (در دنیای واقعی و کاربردهای بی‌درنگ، ما نمی‌دانیم که میانگین و انحراف معیار هر کانال چه خواهد بود و از آماره‌های به دست آمده از سیگنال‌های قبلی استفاده می‌کنیم).

- **استانداردسازی زاویه‌ها** زاویه‌ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار محاسبه‌شده از مجموعه داده‌های آموزشی، به صورت سراسری استانداردسازی می‌شوند. مجدداً، همین آماره‌ها برای مجموعه داده‌های آزمون نیز اعمال می‌شوند.

۴-۱-۵ کاهش ابعاد با PCA

نمایش اولیه حالت دست شامل ۲۰ زاویه مفصل است. تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) تنها با استفاده از مجموعه داده‌های آموزشی برازش داده می‌شود. سپس مدل‌های PCA برازش داده شده در هر دو خط لوله آموزش و آزمون مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرند. پس از کاهش ابعاد، بعد زاویه‌ها مقادیر ۲۰ (بدون کاهش)، ۱۶، ۱۲، ۸، و ۴ را خواهند داشت. در طول آموزش، زوایا به زیرفضای PCA تصویر می‌شوند و مدل یاد می‌گیرد که در این فضای کاهش‌یافته پیش‌بینی کند. سپس در طول آزمون، پیش‌بینی مدل با استفاده از تبدیل معکوس PCA به حالت اولیه خود بازگردانده می‌شود، از حالت استاندارد خارج می‌شود و برای پیدا کردن حالت دست استفاده می‌شود. وارون‌پذیری PCA تضمین می‌کند که حالت‌های پیش‌بینی‌شده را می‌توان به پیکربندی‌های مفصل با ابعاد کامل و معتبر بازسازی کرد.

۴-۱-۶ فضای پیش‌بینی: زاویه و سرعت زاویه‌ای

در این پیاده‌سازی، مشابه با پژوهش شرکت متا، دو حالت مختلف برای پیش‌بینی مدل در نظر گرفته شده است. در حالت **پیش‌بینی زاویه**، شبکه مستقیماً زوایای مفاصل (یا نمایش کم‌بُعدتری از آن‌ها که با PCA به دست آمده است) را پیش‌بینی می‌کند.اما در حالت **پیش‌بینی سرعت**، شبکه‌ی عصبی اختلاف زاویه‌ها را پیش‌بینی می‌کند. به این منظور، پس از اعمال کاهش بعد، اختلاف نمونه‌های مجاور زاویه گرفته می‌شود و در یک ضریب ثابت ضرب می‌شود تا اندازه‌ی آن در محدوده‌ی مناسب قرار گیرد. هنگام ارزیابی مدل زمانی که فضای پیش‌بینی آن سرعت زاویه‌ای است، خود زاویه‌ها از طریق انتگرال‌گیری گسسته بازیابی می‌شوند:

$$\theta_t = \theta_۰ + \sum_{i=۰}^{t-۱} \Delta\theta_t \div S,$$

که در آن S ثابتی است که در ابتدا در اختلاف زاویه‌ها ضرب شده بود. حالت اولیه ی دست نیز در هر پنجره در طول ارزیابی به مدل ارائه می‌شود. این حالت اولیه، در واقع همان نمونه‌ی صفرم از بین ۶۱ نمونه است که پس از افزودن سرعت‌ها به آن، به ۶۰ نمونه می‌رسیم. در گام بعد زوایای بازسازی‌شده از PCA معکوس عبور داده شده و از حالت استاندارد خارج می‌شوند.

۴-۲ معماری مدل

مدل استفاده شده در این پروژه، یک شبکه عصبی کانولوشنی یک بعدی است که برای پردازش زمانی سیگنال‌های EMG طراحی شده است. ورودی این مدل (با صرف نظر از بعد دسته) به شکل (۲۰۰۰، ۱۶) بوده و مراحل زیر به ترتیب در آن اجرا می‌شود.

۴-۲-۱ ساقه‌ی مدل

بخش ابتدایی مدل از چهار لایه کانولوشنی با گام [1] ۲ تشکیل شده تا در هر لایه، طول سیگنال نصف شود. اندازه‌ی هسته به ترتیب برابر ۳۱، ۲۱، ۱۵ و ۱۵ قرار داده شد و لایه‌گذاری[2] نیز به گونه‌ای انجام شد که طول سیگنال دقیقاً نصف شود. پس از هر لایه، نرمالیزاسیون دسته‌ای و تابع فعال‌سازی SiLU قرار گرفته است (به جز لایه آخر).با این معماری، پس از این لایه‌ها طول سیگنال از۲۰۰۰ نمونه به ۱۲۵ نمونه کاهش می‌یابد. تعداد کانال‌ها نیز از ۱۶ به ۳۲، از ۳۲ به ۶۴، از ۶۴ به ۶۴، و از ۶۴ به تعداد کانال خروجی (که بسته به بعد استفاده شده در تحلیل مؤلفه‌ی اصلی متفاوت است) می‌رسد.

۴-۲-۲ بلوک‌های باقیمانده

پس از اینکه داده‌ی ورودی از ساقه عبور کرد، ماهیت آن تغییر کرده و از فضای EMG به فضای زاویه‌ها نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین در ادامه، فرض بر این است که زاویه‌ها به دست آمده‌اند و سعی می‌شود تا پیش‌بینی موجود بهبود داده شود. برای این منظور دو بلوک دیگر در مدل قرار داده شده که هر کدام شامل موارد زیر است:

- یک لایه کانولوشن یک بعدی
- نرمالیزاسیون دسته‌ای
- تابع فعال‌سازی SiLU
- یک لایه کانولوشن یک‌بعدی دیگر
- اتصال پرشی (که معادل با افزودن بهبود به دست آمده به سیگنال اولیه است). پس از این دو بلوک، تعداد کانال‌های داده به میزان مورد نظر می‌رسد اما طول آن به جای ۶۰، ۱۲۵ است.

[1] Stride
[2] Padding

در گام آخر، یک درونیابی خطی استفاده می‌شود تا طول آن به ۶۰ برسد و حاصل کار به عنوان پیش‌بینی مدل برگردانده می‌شود.

۴-۳ تابع زیان

برای آموزش مدل، دو تابع زیان متفاوت پیاده‌سازی شدند: زیان L2 (میانگین مربعات خطا)و زیان L1 (خطای مطلق میانگین). از نظر تجربی، خطای L1 عملکرد کمی بهتری از نظر خطای زاویه‌ای و فاصله نقاط عطف ایجاد کرد. بنابراین، خطای L1 برای ارزیابی‌های نهایی استفاده شد.

۴-۴ استراتژی تقسیم آموزش–آزمون

همان‌طور که اشاره شد، هر فایل HDF5 شامل حدود ۶۰ ثانیه از اطلاعات بود. از هر فایل، ثانیه‌ی ۱ تا ۳۵ برای دادگان آموزش و ثانیه‌ی ۳۵ تا ۵۰ برای آزمون در نظر گرفته شد. پنجره‌های زمانی هر کدام از دادگان، از بازه‌ی زمانی تخصیص داده شده انتخاب شدند. به این شکل، اطمینان حاصل می‌شود که محتوای آموزش و آزمون اشتراکی نداشته باشند. در نهایت، محتوای آموزشی همه ی فایل‌ها تجمیع شد تا دادگان آموزش مدل به دست آید و همین‌طور در مورد دادگان آزمون. این فرایند برای هر مرحله به طور مجزا تکرار شد و به بیان دیگر، هر مرحله دادگان آموزش و آزمون خود را داشت.

۴-۵ جزئیات بهینه‌سازی

در این پروژه از بهینه ساز AdamW با نرخ یادگیری ۰/۰۰۱ (که در تمام مدت ثابت بود) و کاهش وزن ۰/۱ استفاده شد. اندازه‌ی دسته ۱۶ بود و در مجموع در ۶۰ دوره[۳] مدل آموزش دید. برای هر بعد تحلیل مؤلفه‌اصلی، مدل جدیدی به طور مستقل آموزش داده شد.

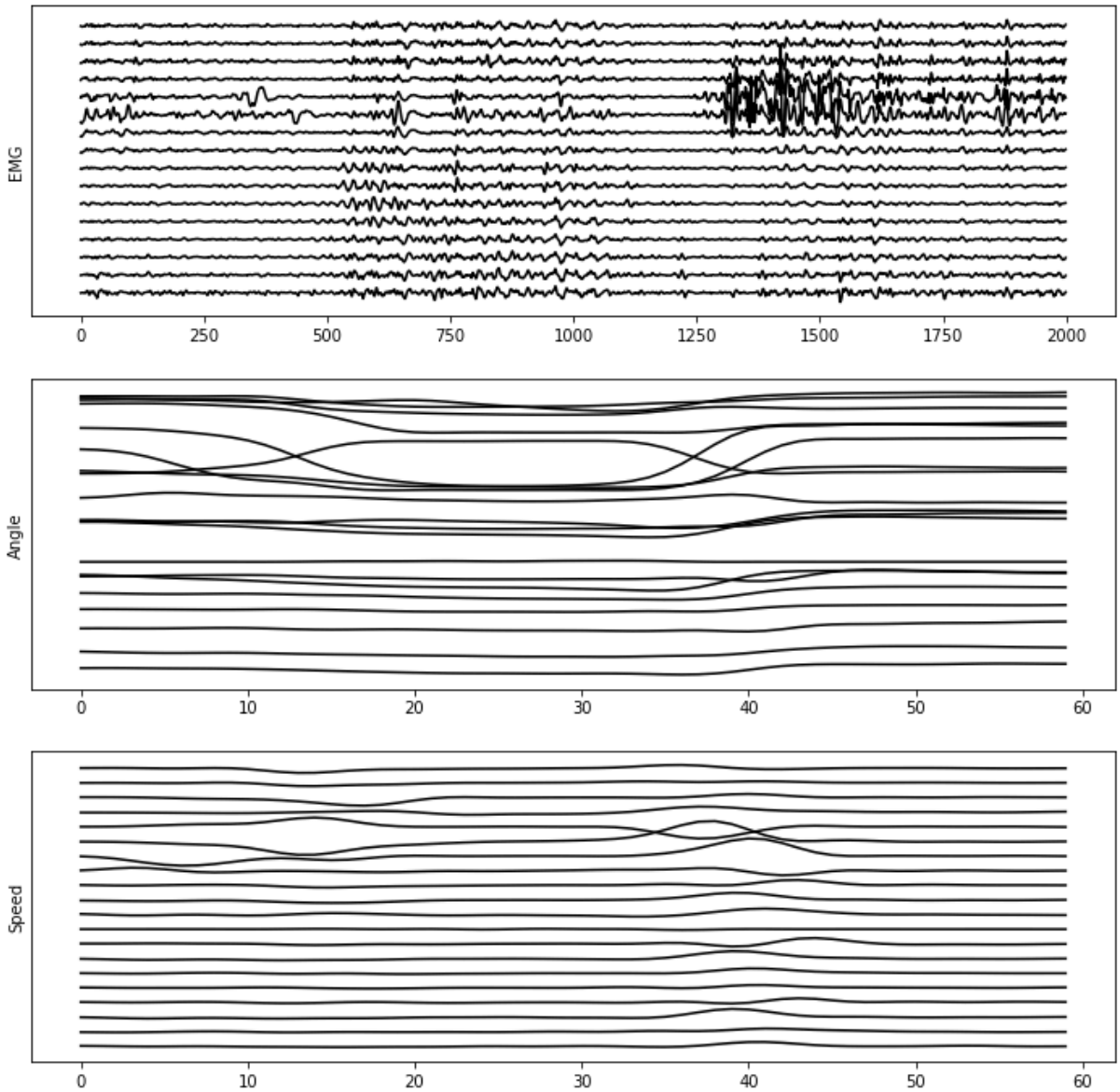
[3] Epoch

۴-۶ استفاده از پیاده‌سازی‌ها و گیت‌هاب

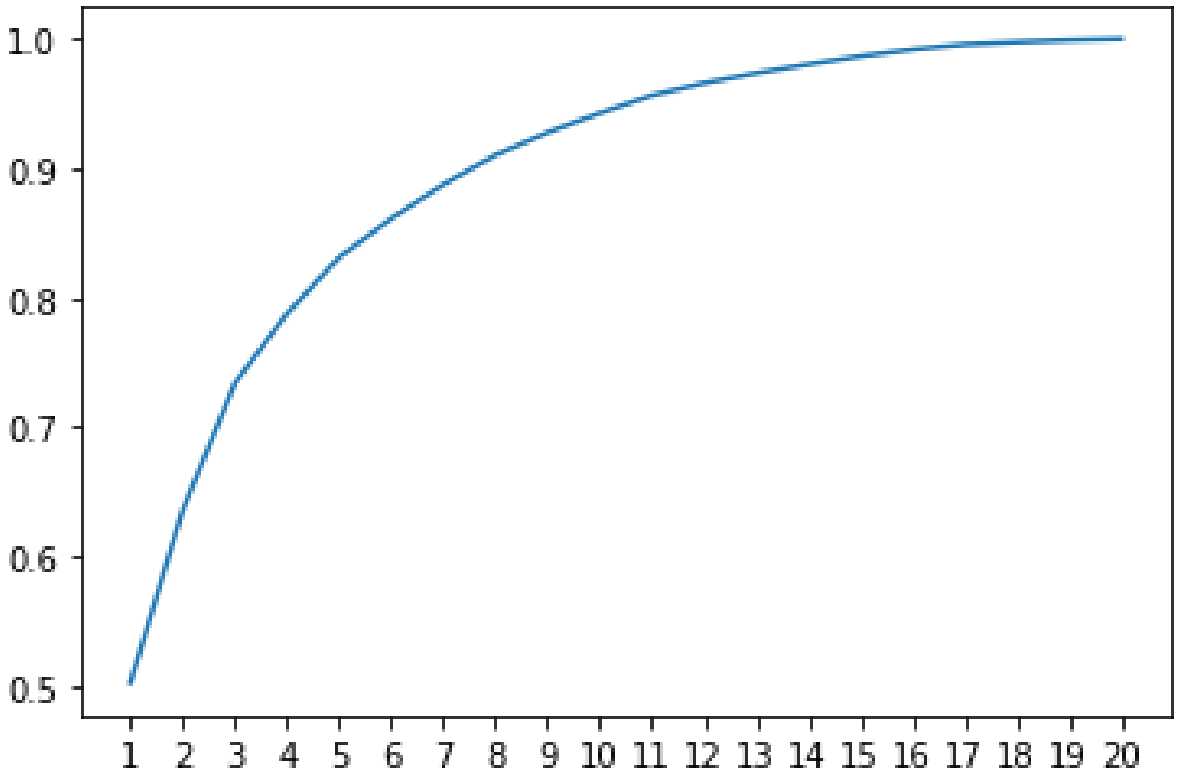
در انجام این پروژه، از پیاده‌سازی شرکت متا برای خواندن اطلاعات emg و زاویه‌ها استفاده شد. همچنین از برخی کدها به عنوان نمونه‌ای از فرایند آموزش و ارزیابی مدل استفاده شد. برای نمایش گرافیکی دست، همانند پیاده‌سازی شرکت متا، از پروژه‌ی UmeTrack استفاده شد که اطلاعات بیشتر در مورد آن در این مخزن گیت‌هاب موجود است.

در نهایت، اطلاعات بیشتر و کد پروژه بر روی این مخزن گیت موجود است. برای بازتولید نتایج، می‌توان:

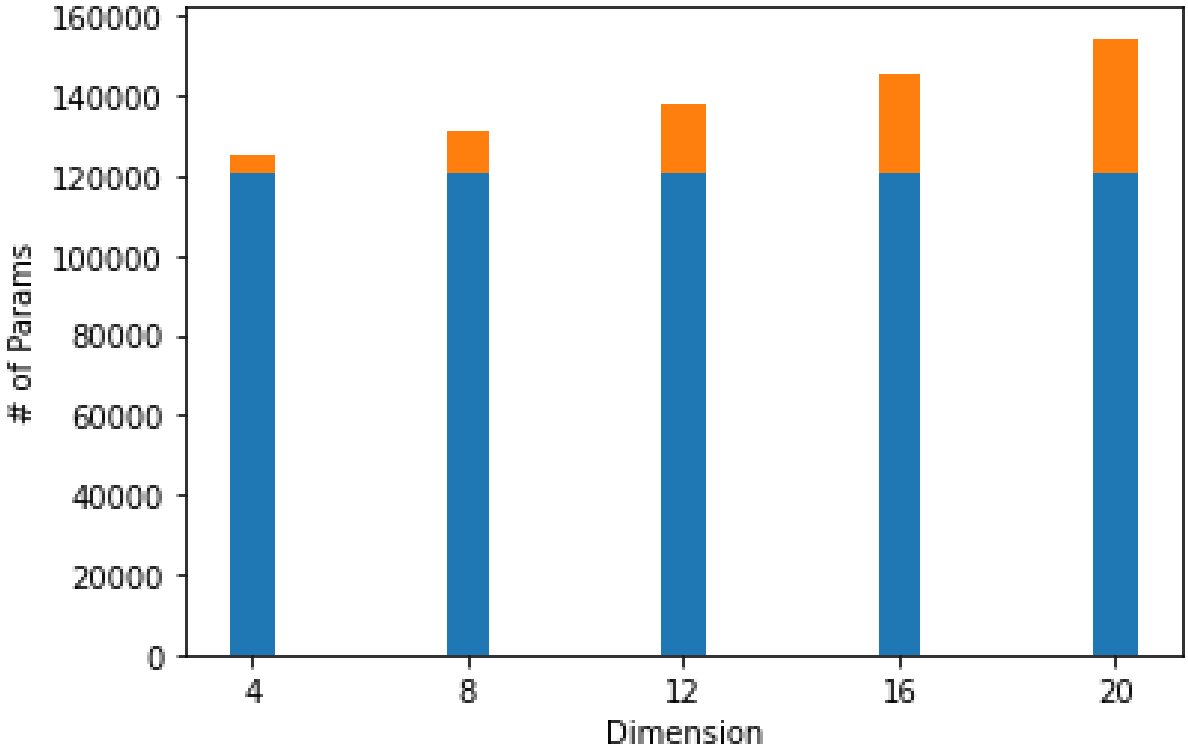
* فایل‌های مورد نیاز را از آرشیو متا دانلود کرد. برای این منظور برنامه‌ی جانبی‌ای قابل استفاده است که در مخزن گیت نیز قرار دارد. اطلاعات بیشتر در این خصوص در پیوست همین گزارش قابل دریافت است.
* مدل‌های از پیش آموزش‌داده شده را از مخزن گیت بارگذاری و استفاده کرد. کد مورد نیاز برای این کار نیز در فایل اصلی کدها در قسمت مربوط قرار دارد.



شکل ۴-۲: نمونه‌ای از یک پنجره‌ی زمانی دادگان آموزش. ردیف اول: سیگنال sEMG ، که در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز نمونه‌گیری شده؛ ردیف دوم: زاویه‌ی مفاصل که به ۶۰ هرتز کم‌نمونه‌گیری شده و یک فیلتر پایین‌گذر ۱۰ هرتز بر آن اعمال شده است و سیگنال آن شکلی نرم پیدا کرده است؛ ردیف سوم: سرعت زاویه‌ای که از محاسبه‌ی اختلاف زاویه‌ها و ضرب آن در ثابت مناسب به دست آمده است.



شکل ۴-۳: نسبت واریانس توضیح‌داده شده‌ی مولفه‌های اصلی که به صورت تجمیعی گزارش شده است. همان‌طور که مشخص است، با داشتن ۸ مؤلفه‌ی اول، بیش از ۹۰ درصد از واریانس حفظ می‌شود. در حالت کاهش ابعاد به ۴، این مقدار حدود ۸۰ درصد است.



شکل ۴-۴: میزان پارامترهای قابل یادگیری مدل برای هر بعد. رنگ آبی، نشانگر تعداد پارامترهای بخش ثابت مدل (ساقه‌ی آن) است که در مدل‌های ساخته شده برای ابعاد متفاوت یکسان است. رنگ زرد نیز نشان‌دهنده ی بخش متغیر مدل است که در ابعاد کوچکتر، اندازه‌ی آن کاهش میابد، چرا که تعداد کانال‌ها کم شده و برای عملیات کانولوشن به تعداد کمتری پارامتر نیاز است.

فصل ۵

نتایج جدید، تحلیل‌ها و کارهای بعدی

در این فصل مروری می‌کنیم به نتایج پیاده‌سازی انجام شده. ابتدا نتایج به صورت کیفی بررسی شده و سپس گزارش‌های کیفی ارائه و تحلیل خواهند شد. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه می‌شود.

۵-۱ نتایج کیفی

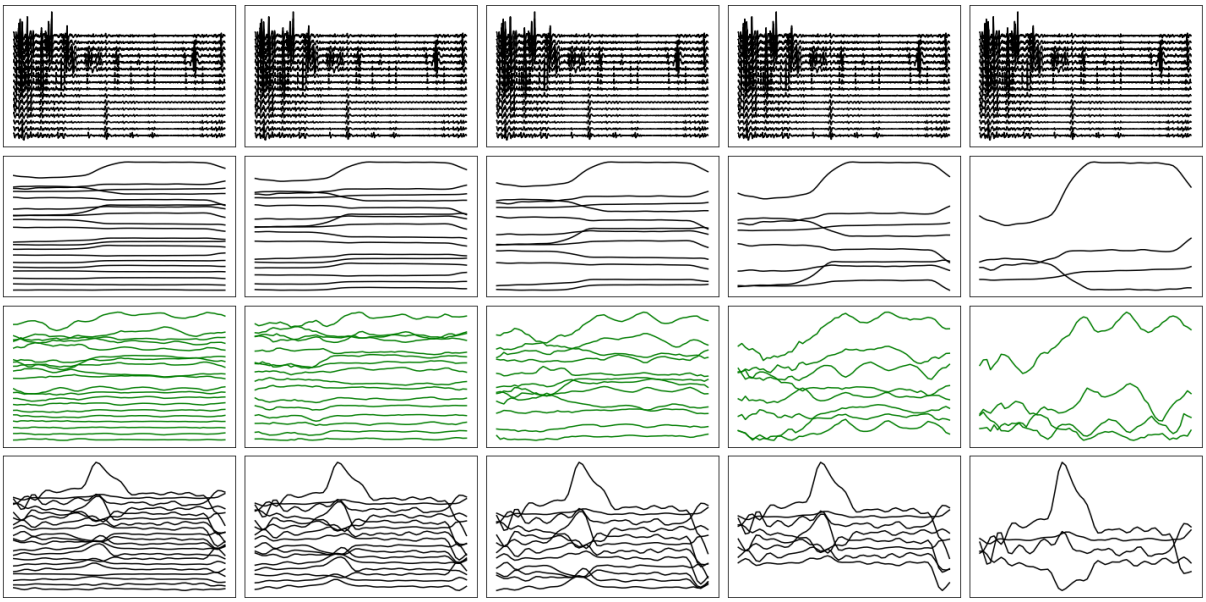
پیش از بررسی کمی نتایج، مناسب است که خروجی مدل را به صورت کیفی مورد ارزیابی قرار داد. در این بخش این خروجی‌ها با دقت و جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرند و به نکاتی که لزوماً در معیارهای کمی مشخص نمی‌شوند پرداخته می‌شود.

۵-۱-۱ سیگنال‌های داده‌ی آموزش

پس از آموزش مدل، چند نمونه از پنجره‌های زمانی‌ای که در دادگان آموزش مورد استفاده قرار گرفته بود به مدل ورودی داده شد تا خروجی مربوط به آن با واقعیت مقایسه شود. این کار در حکم یک آزمون عقلانیت[1] عمل می‌کند تا مشخص شود که آیا مدل ظرفیت ضبط و ذخیره‌ی الگوهای موجود در دادگان آموزش را داشته یا خیر. در صورتی که کیفیت این سیگنال قابل قبول نباشد، گام بعدی، یعنی بررسی کیفیت خروجی مدل بر روی دادگان جدید آزمون، بی‌معنا خواهد بود.

در شکل ۵-۱ نمونه‌ای از این خروجی نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود،

[1] Sanity Check



شکل ۵-۱: نمونه‌ای از خروجی مدل بر روی یک پنجره‌ی زمانی مربوط به مرحله ی «بازکردن انگشتان». ردیف‌های اول تا چهارم (از بالا): سیگنال sEMG ، خروجی مورد انتظار (زاویه‌های مفاصل) که با کاهش بعد از تعداد کانال‌هایشان کم شده، خروجی مدل (به رنگ سبز)، و سرعت زاویه‌ای در ابعاد کاهش یافته. هر ستون از چپ به راست به ترتیب مربوط به مدل با بعد خروجی ۲۰، ۱۶، ۱۲، ۸ و ۴ است.

الگوی کلی فراز و فرودهای خروجی مورد انتظار در خروجی واقعی مدل هم وجود دارد. البته اعوجاجات مضاعفی در سیگنال خروجی مشاهده می‌شود. نکته ی بسیار مهم دیگر، وجود فاصله ی کمتر بین هر کانال خروجی و واقعیت می‌باشد، هنگامی که مدل با بعد بالاتر کار کند (تعداد کانال‌ها بیشتر است).

۵-۱-۲ حرکت دست و تطور کیفی آن

در این بخش به کیفیت پیش‌بینی‌های مدل بر روی دادگان **آزمون** می‌پردازیم. پس از اینکه زاویه‌های مفاصل (در بعد کاهش یافته) توسط مدل پیش‌بینی می‌شوند، به دلیل بازگشت‌پذیر بودن تحلیل مؤلفه‌ی اصلی، می‌توان آن را به بعد اصلی برگرداند و به این شکل پیش‌بینی‌ای از وضعیت تمام مفاصل داشت. در گام بعد، از یک مدل استاندارد دست برای تبدیل زاویه‌ی مفاصل به مدلی گرافیکی از دست استفاده شد [۲].

همان‌طور که در شکل ۵-۲ قابل مشاهده است، زاویه‌ی کلی انگشتان و میزان کلی باز یا بسته‌بودن دست در خروجی مدل، شباهت‌هایی به آنچه که در واقعیت رخ داده است را نشان

[۲] در این مورد، همانند پیاده‌سازی شرکت متا، از پروژه‌ی UmeTrack استفاده شده است

می‌دهد. جزئیات مهم‌تر مانند محل فاصله ی بین انگشتان (که در واقعیت میان انگشت انگشتر و میانی است) به درستی توسط مدل بازتولید نشده است (که میان همه ی انگشتان است).
در شکل ۵-۳ نیز حالت کلی دست و انگشتان در بعدهای مختلف به طور کلی حفظ شده است. حرکت واقعی (که پایین آوردن انگشت شست است) در همه ی پیش‌بینی‌ها دیده می‌شود، اما زمان پایین آوردن آن در مدل‌ها کمی متفاوت است. همچنین مدل مربوط به بعد ۱۶ در اواخر پنجره به اشتباه شست را دوباره بالا برده است.

۵-۲ نتایج کمی

در این بخش سعی می‌شود تا عمل‌کرد مدل‌ها با شاخص‌های کمی مورد ارزیابی قرار بگیرد، تا به شیوه‌ای معطوف به شیء بتوان به تحلیل خروجی‌ها پرداخت. مقدار این شاخص در هر مدل و برای هر مرحله گزارش شده و الگوهای موجود توصیف می‌شوند. نکته‌ی قابل توجه این است که این شاخص بر روی دادگان آزمون گزارش می‌شود و تنها شکل مربوط به دادگان آموزش، به قسمت اول بخش پیش مربوط می‌شود.

۵-۲-۱ شاخص ارزیابی: تابع زیان

برای ارزیابی مدل‌ها، می‌توان از همان تابع زیانی که برای آموزش به کار برده شده بود استفاده کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این شاخص میانگین قدر مطلق تفاوت بردار پیش‌بینی شده با بردار واقعی می‌باشد. این میانگین بر روی تمام پنجره‌های زمانی دادگان آزمون گرفته می‌شود.

۵-۲-۲ جدول نتایج

در جدول زیر هر یک از مقدارها قابل مشاهده است. با توجه به اینکه این شاخص از نوع خطا است، در نتیجه مقدار کمتر، بهتر است. هر سطر، نمایانگر یک مدل جداگانه است. به عبارت دیگر، مدل مربوط به هر سطر و ستون از ابتدا تعریف شده و بر روی دادگان آموزش مناسب فرایند آموزش انجام شده و در نهایت با دادگان آزمون شاخص‌ها محاسبه شده‌اند. طبیعتاً، دادگان آموزش و آزمون برای مرحله ی «حرکت مهره‌ها» متفاوت از مرحله‌ی «بازکردن انگشتان» است.

جدول ۵-۱: مقدار شاخص کمی (تابع زیان) برای مرحله‌ها و ابعاد متفاوت (۱۰۰۰×)

بُعد	باز کردن انگشت	جابجایی مهره‌ها	شمارش رو به بالا و پایین
۲۰	۴۲۶	۵۳۸	۵۷۳
۱۶	۵۲۶	۵۷۰	۶۷۷
۱۲	۵۹۳	۷۴۱	۷۷۴
۸	۷۲۱	۸۱۶	۹۷۶
۴	۹۰۴	۱۰۴۸	۱۲۸۲

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، شاخص تابع زیان با کاهش بعد، افزایش می‌یابد و این به معنای آنست که پس از کاهش ابعاد، وظیفه‌ی پیش‌بینی هر یک از سیگنال‌ها دشوارتر می‌شود. سختی یا آسانی خود عمل پیش‌بینی نیز طبق مشاهدات، مهم است، به این صورت که برای بعضی از وظایف، میزان زیان به طور کلی بیشتر است. بر این اساس، مرحله ی باز کردن انگشت آسان‌تر از مرحله‌ی جابجایی مهره‌ها، و آن نیز آسان‌تر از مرحله‌ی شمارش بوده است.

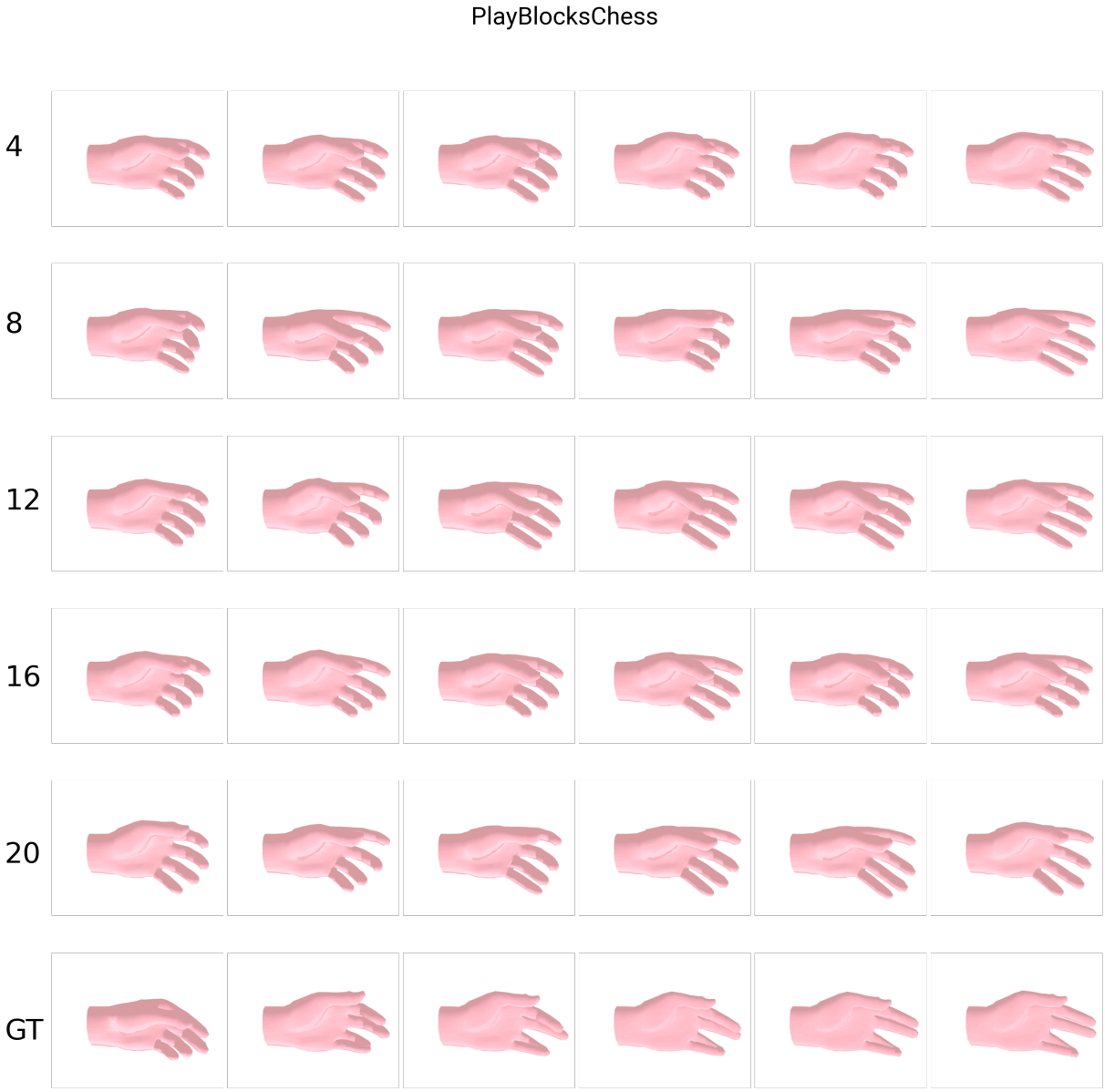
۵-۳ تفسیر نتایج

طبق نتایج به دست آمده، کاهش ابعاد در این دادگان به طور کلی باعث می‌شود تا واریانس و الگوهای موجود در سیگنال (پس از از دست رفتن بخشی از اطلاعات) با تعداد کمتری از کانال‌ها توصیف شوند. این امر از یک سو باعث کاهش حجم مدل و سربار محاسباتی آن شده، از سوی دیگر باعث دشوارتر شدن پیش‌بینی اطلاعات هر یک از آن کانال‌ها می‌شود (چرا که هر کدام حاوی معنای بیشتری هستند)، موضوعی که در بیشتر بودن شاخص زیان نمود پیدا می‌کند. در اینجا مصالحه‌ای باید بین عملکرد، و حجم مدل انجام شود.

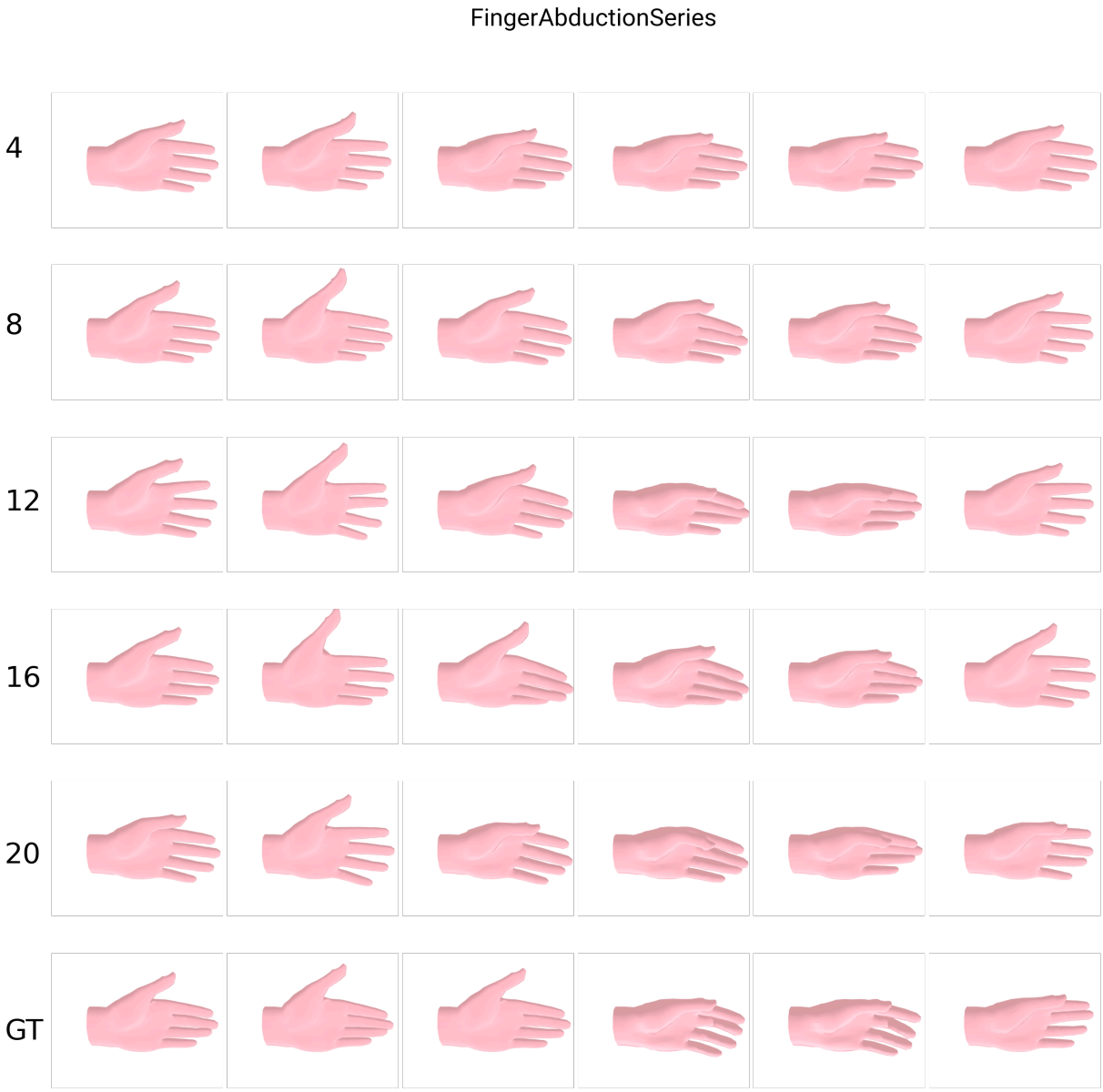
۵-۳-۱ محدودیت‌ها و مسیرهای پیشِ رو

چیدمان انتخاب شده در این پروژه می‌تواند بهبود یابد و البته محدودیت‌هایی نیز بر آن وارد است. برای مثال، مدلی که در این پروژه برای تبدیل زوایای مفاصل به مدل گرافیکی دست استفاده شده، یک مدل استاندارد و یکسان برای همه ی کاربران است. این در شرایطی است که هر کاربر، آناتومی مخصوص دست خود را داراست و در کارهای آینده، می‌تواند به این

ویژگی‌ها توجه شود. همچنین طراحی مدلی که با کاهش بعد، بتواند انرژی کمتری مصرف کرده و حجم آن با شدت بیشتری کاهش یابد (ولو اینکه عملکرد آن دچار افت بیشتری شود) می‌تواند در دستورکار پژوهش‌های بعدی قرار بگیرد.



شکل ۵-۲: نمونه‌ای از خروجی مدل بر روی دادگان آزمون، برای مرحله‌ی «حرکت‌دادن مهره‌ها». هر ردیف مربوط به مدلی است که در بعد مربوطه خروجی تولید می‌کرده است. ردیف پایین، خروجی مورد انتظار (حرکت واقعی دست) می‌باشد. ستون‌ها به ترتیب از چپ به راست، نشان دهنده ی وضعیت دست در هر لحظه هستند. بین هر دو ستون، یک پنجم ثانیه فاصله‌ی زمانی است. ستون چپ مربوط به اولین لحظه و ستون راست مربوط به آخرین لحظه در پنجره‌ی زمانی می‌باشد.



شکل ۵-۳: نمونه‌ی دیگری از پیش‌بینی حرکت دست، این بار برای مرحله‌ی «بازکردن انگشتان».

Bibliography

[1] M. Yoshikawa, M. Mikawa, and K. Tanaka. Hand pose estimation using emg signals. In *2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, pages 4830–4833, 2007.

[2] Z. Zhang, K. Yang, J. Qian, and L. Zhang. Real-time surface emg pattern recognition for hand gestures based on an artificial neural network. *Sensors*, 19(14), 2019.

[3] M. Montazerin, S. Zabihi, E. Rahimian, A. Mohammadi, and F. Naderkhani. Vit-hgr: Vision transformer-based hand gesture recognition from high density surface EMG signals. *CoRR*, abs/2201.10060, 2022.

[4] G. Spacone, S. Frey, M. Orlandi, P. M. Rapa, V. Kartsch, S. Benatti, L. Benini, and A. Cossettini. Wearable and ultra-low-power fusion of emg and a-mode us for hand-wrist kinematic tracking, 2025.

[5] S. Salter, R. Warren, C. Schlager, A. Spurr, S. Han, R. Bhasin, Y. Cai, P. Walkington, A. Bolarinwa, R. Wang, et al. emg2pose: A large and diverse benchmark for surface electromyographic hand pose estimation. In *The Thirty-eight Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track*.

واژه‌نامه

الف

آزمون ..... test

آزمون عقلانیت ..... sanity check

آموزش ..... train

افزونگی ..... redundancy

افکنش ..... projection

ب

بایت‌ـ‌آدرس پذیر ..... byte-addressabe

برچسب ..... label

بهینه‌سازی ..... optimizer

بی‌درنگ ..... realtime

بیش‌برازش ..... overfitting

بیش‌نمونه‌گیری ..... upsampling

پ

پایه‌ی متعامد و یکه ..... orthonormal basis

پنجره کشویی ..... sliding window

پیش‌پردازش ..... preprocess

پیکربندی ..... configuration

ت

تابع زیان ..... loss function

تابع فعال‌سازی ..... activation function

تحلیل تفکیک خطی ... linear discriminant analysis

تحلیل داده ..... data analysis

تحلیل مؤلفه‌ی اصلی . principal component analysis

تعمیم ..... generalization

ج

جابجایی ..... offset

جاسازی خطی محلی ..... locally linear embedding

چ

چیدمان ..... setup

ح

حسگر عمق ..... depth sensor

خ

خط پایه ..... baseline

خط لوله ..... pipeline

د

درجه‌ی آزادی ..... degree of freedom

درون‌یابی خطی ..... linear interpolation

دسته ..... batch

دوره ..... epoch

ر

رویه ..... manifold

س

سرآیند ..... header

سکو ..... platform

ص

صوری ..... formal

ف

فراداده ..... metadata

ق

قاب بر ثانیه ..... frame per second

قاب داده ..... dataframe

ک

کدگشایی ..... decoding

ل

لایه‌گذاری ..... padding

م

مشبکه ..... mesh

مشتری ..... client

مصالحه ..... trade-off

مصنوعات ..... artifacts

م

معطوف به شیء ..... objective

میانگین تجربی ..... empirical mean

ن

نرم ..... smooth

نرمالیزاسیون دسته‌ای .. batch normalization

نظارت‌شده ..... supervised

و

واسط انسان و رایانه ..... human-computer interface

واسط مغز و رایانه ..... brain-computer interface

واسنجی ..... calibration

واقطبش ..... depolarization

وضوح زمانی ..... temporal resolution

وضوح مکانی ..... spatial resolution

و

ویژگی ..... feature

ه

هسته ..... kernel

ی

یادگیری عمیق ..... deep learning

یادگیری ماشین ..... machine learning

پیوست آ

دسترسی انتخابی به آرشیو TAR از راه دور از طریق درخواست‌های HTTP Range

مجموعه داده emg2pose که توسط متا منتشر شده است، به صورت یک آرشیو بزرگ و غیرفشرده TAR (تقریباً ۴۵۰ گیگابایت) توزیع شده است. دانلود کل آرشیو برای اهداف این پروژه غیرعملی بود، زیرا تنها زیرمجموعه‌ای از جلسات (۳۰ فایل) مورد نیاز بود. برای رفع این محدودیت، روشی برای بازیابی فایل‌های منفرد مستقیماً از آرشیو راه دور با استفاده از درخواست‌های HTTP با محدوده بایت پیاده‌سازی شد.

آ ـ ۱ پیشینه‌ی فنی

پروتکل HTTP در صورتی که سرور از سرآیند پشتیبانی کند، امکان بازیابی جزئی فایل را فراهم می‌کند. در این حالت، رایانه‌ی مشتری [1] می‌تواند با استفاده از سرآیند فرم، یک بازه‌ی خاص از بایت‌ها را درخواست کند. در صورت پشتیبانی، سرور بخش درخواستی را با کد وضعیت 206 Partial Content برمی‌گرداند . این مکانیزم امکان برخورد با یک فایل بزرگ از راه دور را به عنوان یک منبع بایت‌ـآدرس‌پذیر فراهم می‌کند. یک آرشیو TAR به صورت دنباله‌ای از بلوک‌های ۵۱۲ بایتی سازماندهی می‌شود. هر ورودی فایل شامل موارد زیر است:

* یک بلوک هدر ۵۱۲ بایتی،

[1] Client

* داده‌های فایل،
* برای تراز کردن داده‌ها به مضربی از ۵۱۲ بایت، از لایه‌گذاری استفاده می‌شود.

سرآیند، در کنار سایر فراداده‌ها، شامل نام فایل و اندازه‌ی فایل (که به صورت هشتایی ذخیره می‌شوند) نیز می‌شود. از آنجا که اندازه‌ی فایل به طور صریح ثبت می‌شود، می‌توان فاصله‌ی بایت مربوط به داده‌های فایل را پس از مشخص شدن محل سرآیند، به صورت قطعی محاسبه کرد. برخلاف آرشیوهای ZIP ، فایل‌های TAR ساختار پوشه‌ی متمرکزی ندارند. بنابراین، جابجایی[۲]های فایل را نمی‌توان بدون اسکن متوالی آرشیو از ابتدا به دست آورد.

آ_۲ روش ساخت فهرست

برای فعال کردن بازیابی انتخابی، یک اسکن خطی از بایگانی TAR از راه دور با استفاده از درخواست‌های مکرر در محدوده ۵۱۲ بایت انجام شد. در هر مرحله:

۱. یک بلوک هدر از طریق یک درخواست محدوده بازیابی شد.
۲. نام فایل و حجم فایل استخراج شد.
۳. جابجایی بایت داده‌های فایل محاسبه شد.
۴. جابجایی اسکن با استفاده از ترازبندی ۵۱۲ بایتی به سربرگ بعدی منتقل شد.

برای هر ورودی فایل، این اطلاعات در یک جدول ساختاریافته (قاب داده (Pandas ذخیره شد: نام فایل، بایت جابجایی داده‌های فایل، و اندازه‌ی فایل. جدول به صورت تدریجی روی دیسک نوشته می‌شد تا امکان وقفه و از سرگیری فرآیند اسکن فراهم شود. از آنجا که هر درخواست فقط شامل یک بلوک کوچک با اندازه‌ی ثابت بود، این روش در شرایط ناپایدار اتصال شبکه نیز پایدار باقی می‌ماند.

آ_۳ بازیابی فایل

پس از ساخت فهرست، فایل‌های تکی با استفاده از یک درخواست محدوده واحد برای هر فایل دانلود شدند. با توجه به فایلی با جابجایی داده (o) و اندازه‌ی (s) ، درخواست

Range: byte = o-(o+s-1)

[2] Offset

دقیقاً محتوای فایل را همانطور که در بایگانی ذخیره شده است، برمی‌گرداند. بایت‌های بازیابی شده مستقیماً و بدون پردازش بیشتر روی دیسک نوشته شده‌اند. این رویکرد به طور موثری دسترسی تصادفی به فایل‌های درون یک آرشیو TAR یکپارچه را بدون نیاز به دانلود کامل آرشیو فراهم می‌کند.

آ ـ ۴ محدودیت‌های این روش

این روش به دو شرط متکی است:

۱. این آرشیو باید غیرفشرده (یعنی در فرمت tar.) باشد. فرمت‌های فشرده‌شده مانند tar.gz. امکان دسترسی تصادفی کارآمد را فراهم نمی‌کنند، زیرا فشرده‌سازی، تطابق ثابت بایت به فایل را از بین می‌برد.

۲. سرور باید از درخواست‌های HTTP با محدوده‌ی بایت پشتیبانی کند.

در چارچوب این محدودیت‌ها، با این روش امکان استخراج انتخابیِ کارآمد و تکرارپذیر از مجموعه داده‌های آرشیوی بزرگ توزیع‌شده به صورت فایل‌های TAR فراهم می‌شود.

Abstract

Estimating the human hand posture has many applications, from virtual reality applications to remote critical operations or rehabilitation of people with muscle weakness. Among them, one of the notable technologies is the use of the Elegtromyography signal at the skin surface; because this signal originates from the neural activity caused by muscle stimulation. Given the real-time and continuous nature of some of these applications, the question arises whether it is possible to reduce the volume of the model by some amount, regardless of its performance, in such a way that its computational cost and energy requirements are reduced. In this project, by using the redundancy in the anatomy of the hand, we describe its position with a smaller vector and thus predict the hand posture with a smaller model. This research path, if developed, could lead to a lower economic and environmental cost for this method.

Keywords: Keywords: Dimensionality reduction, PCA, surface EMG, Virtual reality, Convolutional Neural Networks

Sharif University of Technology

Department of Computer Engineering

B.Sc. Thesis

Using Invertible Dimensionality Reduction Techniques For Reducing the Size of Hand-pose Estimator Models

By:

Sina Imani

Supervisor:

Dr. Mohammad Taghi Manzuri

Feb 2026